

产品名称 Product Name	密级 Confidentiality Level
YiZhi01	机密 Confidential
产品版本 Product Version	Total 48 pages 共 48 页
V100R002	

YiZhi Composition Social Platform Software Requirements Specification

易知作文社交平台 软件需求规格说明书

Prepared by 拟制	<u>刘博文</u>	Date 日期	<u>2021-11-02</u>
Reviewed by 评审	<u>刘博文</u>	Date 日期	<u>2021-11-22</u>
Approved by 批准	<u>刘博文</u>	Date 日期	<u>2021-11-29</u>
Authorized by 签发	<u>刘博文</u>	Date 日期	<u>2021-12-02</u>



YiZhi Science and Technology Co., Ltd.

易知科技有限公司

All rights reserved

版权所有 侵权必究

(for internal use only)

(仅供项目相关人员使用)

Revision Record 修订记录

Date 日期	Revision Version 修订版本	Sec No. 修改章节	Chage Description 修改描述	Author 作者
2021/11/02	1.0		完成初稿	刘博文
2021/11/22	1.1	3、4、5	根据内部评审 结果进行修改	刘博文
2021/11/29	1.2	4	根据系统测试 计划评审结果 进行修改	刘博文
2021/11/29	1.3	5、6	根据外部评审 结果进行修改	刘博文
2021/11/30	1.4	4	根据内部审计 结果进行修改	刘博文
...			详细设计阶段 更新	
			编码阶段更新	
			集成测试阶段 更新	
			系统测试阶段 更新	

Catalog 目录

1.引言	1
1.1 目的	1
1.2 文档约定	1
1.3 预期的读者和阅读建议	1
1.4 产品的范围	2
1.5 参考文献	2
2.综合描述	2
2.1 产品的前景	2
2.2 产品的功能	3
2.3 用户类和特征	4
重要用户	4
其他用户	4
2.4 运行环境	5
服务器端	5
Web 后台端	5
移动客户端	5
2.5 设计和实现的限制	5
2.6 假设和依赖	5
3.外部接口需求	6
3.1 用户界面	6
3.2 硬件接口	9
3.3 软件接口	10
3.4 通信接口	10
4.系统特性	10
4.1 说明和优先级	10
4.2 激励/响应序列	11
4.3 功能需求	11
4.3.1 单点登录功能需求和用例描述	11
4.3.2 作文相关功能需求和用例描述	13
4.3.3 社交功能需求和用例描述	15
4.3.4 商城功能需求和用例描述	错误！未定义书签。
4.3.5 我的界面功能需求和用例描述	19
5.其他非功能需求	22
5.1 性能需求	22

5.2 安全设施需求	23
5.3 安全性需求	23
5.4 软件质量属性	23
5.4.1 易用性要求	23
5.4.2 可用性要求	24
5.4.3 鲁棒性要求	24
5.5 业务规则	26
5.6 用户文档	27
6.其他需求	27
附录 A 词汇表	27
附录 B 分析模型	30
1.数据流图	30
1.1 0-层数据流图	30
1.2 1-层数据流图	31
1.3 2-层数据流图	32
1.3 数据字典	33
2.业务流程图	35
2.1 单点登陆业务流程图	35
2.2 作文功能业务流程图	36
2.3 社交功能业务流程图	37
2.4 我的界面业务流程图	38
3.实体关系图	39
4.关键活动图	39
附录 C 待确定问题的列表	40

1.引言

1.1 目的

该文档在研究用户要求的基础上，完成可行性分析和投资效益分析以后，由软件工程师和分析员编写。它详细定义了信息流和界面，功能需求，设计要求和限制，测试准则和质量保证要求。它的作用是作为用户和软件开发人员达成的技术协议书，作为着手进行设计工作的基础和依据，系统开发完成以后，为产品的验收提供了依据，为软件维护提供重要信息。

1.2 文档约定

本文档遵循以下规定：

1. 采用了从 IEEE830 标准改写并扩充的软件需求规格说明模板的结构。
2. 用同号、同体但加粗文字来强调读者需要重视的内容。
3. 文档编写过程中采用钉钉文档完成，涉及到的建模图形尽量使用钉钉自带插图便于协同更新，外部引入图片务必删除水印，文档完成后导出为 Word 格式并进行格式统一化。

此外，每个需求的陈述都必须有自身的优先级且优先考虑父需求优先级，优先级由高到低分为重要且紧急（①）、重要不紧急（②）、不重要但紧急（③）、不重要不紧急（④）四个等级。

1.3 预期的读者和阅读建议

本文档针对以下不同读者提出了相关阅读建议：

- 项目经理：根据该文档内容了解预期产品的功能，进行架构设计和项目管理。
- 设计开发人员：设计人员将需求规格说明书作为软件设计的基本出发点。开发人员根据需求书，按照软件工程的实施步骤，负责业务程序的开发。
- 测试人员：在软件的测试阶段，根据需求说明书中确定的可测试标准设计测试用例，确认软件是否满足需求说明书中规定的功能和性能等。需求测试中的用例可以作为用户验收测试的基础。
- 运维人员：从需求规格说明书提供的内容中获取用于软件维护的重要信息。
- 客户和最终用户：用户通过需求规格说明书在分析阶段即可初步判定目标软件能否满足其原来的期望。在需求分析完成之后，如果用户追加需求，那么需求说明书将用于确定是否为新需求。

1.4 产品的范围

本产品作为易知企业涉足社交领域的一款 APP，以作文为主题导向，面向小初高中生以及作文爱好者，为用户提供作文原创交流平台，本产品可免费注册使用，付费内容为用户自主购买。

1.5 参考文献

- [1]. 毋国庆, 梁正平, 袁梦霆, 等. 软件需求工程 (第 2 版) [M]. 机械工业出版社, 2019 :1-247.
- [2]. [美]Karl Wieggers, Joy Beatty. 软件需求 (第 3 版) [M]. 李忠利, 李淳, 霍金健, 孔晨辉, 译. 清华大学出版社, 2016 :1-547.
- [3]. [美]Jesse James Garrett. 用户体验要素：以用户为中心的产品设计 (原书第 2 版) [M]. 范晓燕, 译. 机械工业出版社, 2011 :1-164.
- [4]. [美]Joy Beatty, Chen A. 软件需求与可视化模型[M]. 第 1 版. 方敏, 朱嵘, 译. 清华大学出版社, 2017 :1-359.

2.综合描述

2.1 产品的前景

在各级语文考试中，作文都是占分比例最大的一道题。作文能力综合了语文学科的各项能力，它不仅是学生语文素质构成的重要组成部分，从思维和语言的功能讲，它也是学生学好其他学科的重要基础能力。作文的重要性，在学生学习中渐渐体现了出来，各大教育机构也都推出了相应的作文家教课程，不过价格高昂。与此同时，在国家下达了双减政策后，有的教育培训机构直接宣布解散，已经全面放弃了，另外也有不少的线上培训机构开始了裁员的举动，双减重压下，教育培训机构可以说是举步维艰。

易知作文社交平台是本公司拟推出的一款新型产品，旨在为小初高中生以及作文爱好者提供作文原创移动交流平台，用户可以在该平台汲取作文相关知识、锻炼写作能力、分享原创作品并获得激励、以及结交志同道合的笔友。经过市场调研和对产品前景的分

析，本产品可以切实满足一个足够量的市场需求，对市场上已经存在、或潜在存在的竞争对手和威胁形成优势，并可建立切实可行的商业模型。

2.2 产品的功能

本产品的定位是提供作文创作相关的移动社交平台，其子功能和详细内容将在 4 中描述，在此只做概略地总结，产品的大致功能见表 2-1 和图 2-1、图 2-2。

ID	功能	描述
FC-1	单点登录	统一的登录系统
FC-2	作文相关功能	热点推荐，作文推荐，分类素材和在线创作
FC-3	社交功能	交友，社区和消息中心
FC-4	商城	为用户提供作文周边购物的功能
FC-5	我的界面	包含我的相关信息和系统设置

表 2-1 产品功能概述

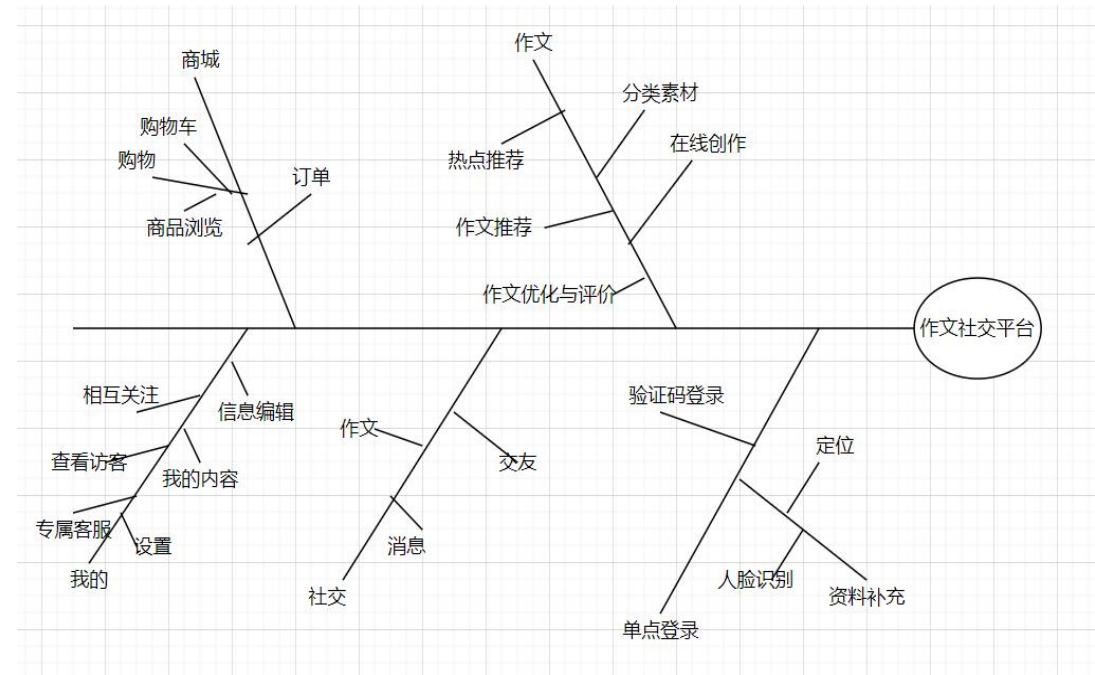


图 2-1 产品局部特性树

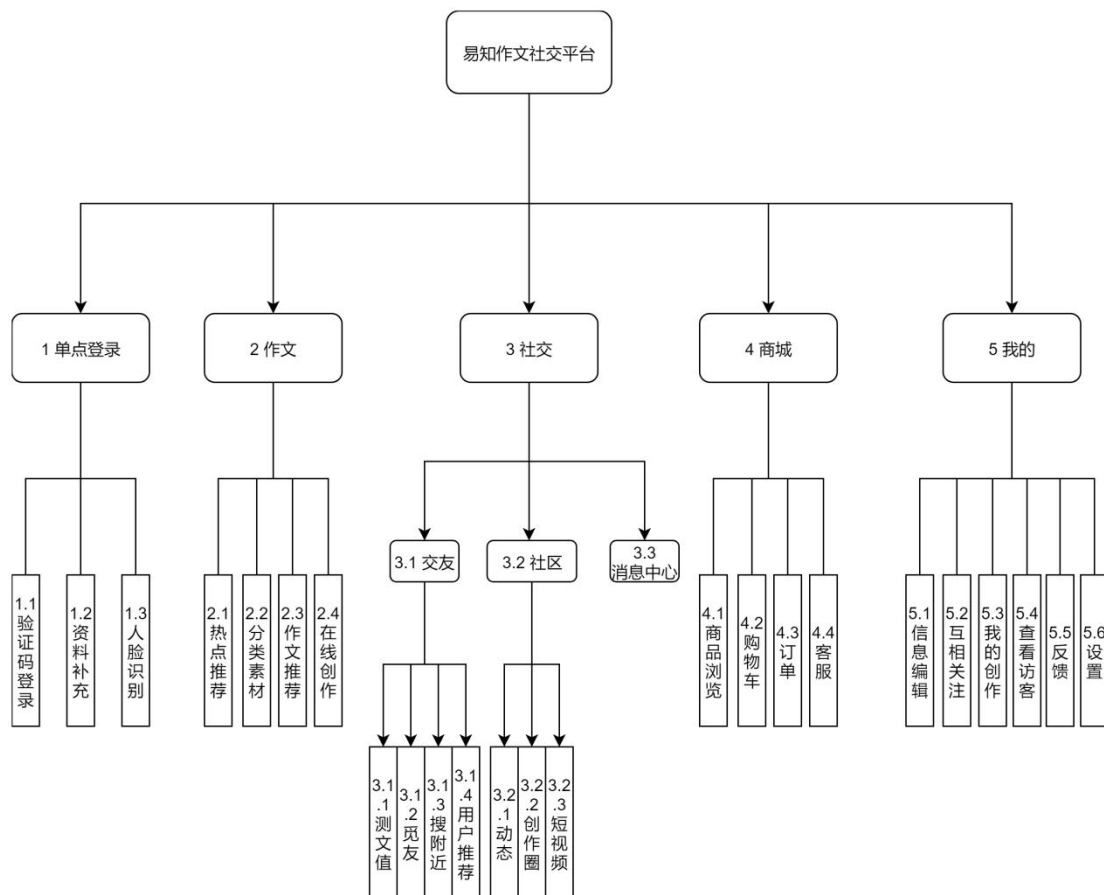


图 2-2 功能模块图

2.3 用户类和特征

产品面向对作文有需求的用户，大致分为以下几类：

重要用户：

- 小学生：作文和社交需求都比较薄弱，家长出于教育目的希望孩子能通过该产品学习作文相关知识，只能使用家长的设备进行注册。
- 初高中生：超过半数的学生对作文相关的需求比较高并且有中等程度的社交需求，普遍具有创作潜力，预测有自主注册的行为。
- 作文爱好者：有强烈的作文学习和创作需求，并具有分享型的社交行为，属于自主注册。

其他用户：

- 大学生：遇到作文方面的需求时，试图通过使用本产品获取对自己有利的知识，基于平时使用其他社交软件的情况，对本软件社交需求不够明显，但仍属于自主注册。
- 劣质用户：试图通过产品的社交功能进行广告或违法信息的散播以谋取利益。

2.4 运行环境

运行系统-软件系统分为“服务器端”、“Web 后台端”和“移动客户端”。三者运行环境要求具体如下：

- **服务器端：**
 - 硬件环境：
 - CPU：intel 酷睿系列 i5 四核。
 - 硬盘：典型安装 40G。
 - 内存：6GB 及以上。
 - 操作系统：
 - Windows Server 2008 及以上、Ubuntu 16 及以上、CentOS 7 及以上。
- **Web 后台端：**
 - 浏览器最低要求：
 - IE 浏览器版本 12.0 及以上
 - Chromium 内核 78 及以上
- **移动客户端：**
 - 手机最低配置要求：
 - 屏幕尺寸：5 英寸
 - 安卓系统：Android 7.0 及以上
 - 苹果系统：IOS 7.1 及以上

2.5 设计和实现的限制

在本产品的设计和实现中有以下限制和约束：

- 软件服务端必须使用 Java 语言编写，数据库需要用到 MongoDB 3.4.4、Redis 3.2.1、Neo4j 4.2.3、MySQL 5.5 及以上。
- 软件 Web 后台端使用 Vue 框架进行编写。
- 软件移动端需要使用 React Native 框架实现安卓和苹果的同时访问。
- 必须涉及到智能推荐算法和知识图谱的应用。
- 软件编码应符合 Alibaba Java Coding Guidelines 编码规范和 JavaDoc 注释规范。

2.6 假设和依赖

假定本文档所描述的软件需求，均获得了项目双方所有相关人员以及第三方评测机构

的认可且顶层需求基本稳定不变。如果在项目后续设计开发过程中客户提出的需求过分超出了本需求规格说明书定义的范围，将影响本系统的设计开发以及交付进度。如果客户提出了新的子需求，在经项目相关人员评审过后进行需求变更，且新的需求会持续更新在需求规格说明书中。

本系统中的商城系统需要集成其他软件开发商提供的组件，假定需要集成的组件能够按时提供并满足需求，假定这些组件的运行环境与本系统运行环境不发生冲突，能与本系统兼容。

3.外部接口需求

3.1 用户界面

将用户界面放入需求规格说明中意味着开发人员要修改一个用户界面，实际上就是修改需求规格说明一次，这将导致需求规格说明被频繁修改。故在此加入用户界面的草案，但在实现时不一定要精确地遵循这些方法，即使用原型工具墨刀建立抛弃型原型。这样既可增加相互交流的机会，又不需频繁修改需求规格说明，从而减少变更管理过程的负担。

本软件系统的用户界面总体要求为：整体简洁大方，颜色柔和，功能按钮和关键字体醒目。具体要求见表 3-1 和原型草图展示：

ID	类别	需求描述
UI-1	启动界面	简洁大方，以最精简的文字描述软件的特性给用户留下深刻印象。
UI-2	介绍界面	使用多个界面左右滑动以全面展示应用的功能概述，并提供跳过功能。
UI-3	登陆界面	登陆按钮醒目，第三方登陆方式和条款置于页面底部。
UI-4	主页	整体颜色一致，整体布局保持一致，底部导航栏醒目且便于切换子页面。
UI-5	子页面	每个独立模块的功能应通过底部导航栏集中于每个独立的界面，模块的子功能应利用功能按钮或顶部导航标签进行跳转。
UI-6	其他独立页面	如用到独立页面跳转，则页面顶部必须注明名称且提供返回按钮。

表 3-1 用户界面需求描述

利用工具墨刀可以实现屏幕布局以及风格的统一，建立高保真原型并能直接交付用户进行人机交互，方便用户及时反馈，草图展示如下：

- 启动界面



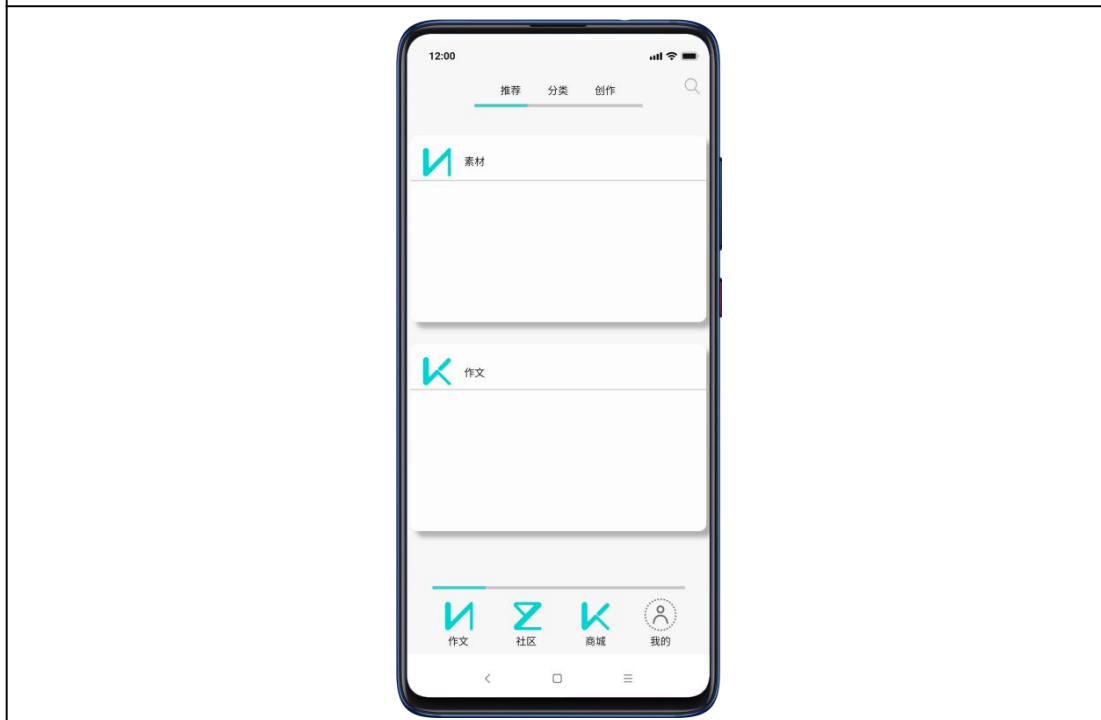
- 介绍界面



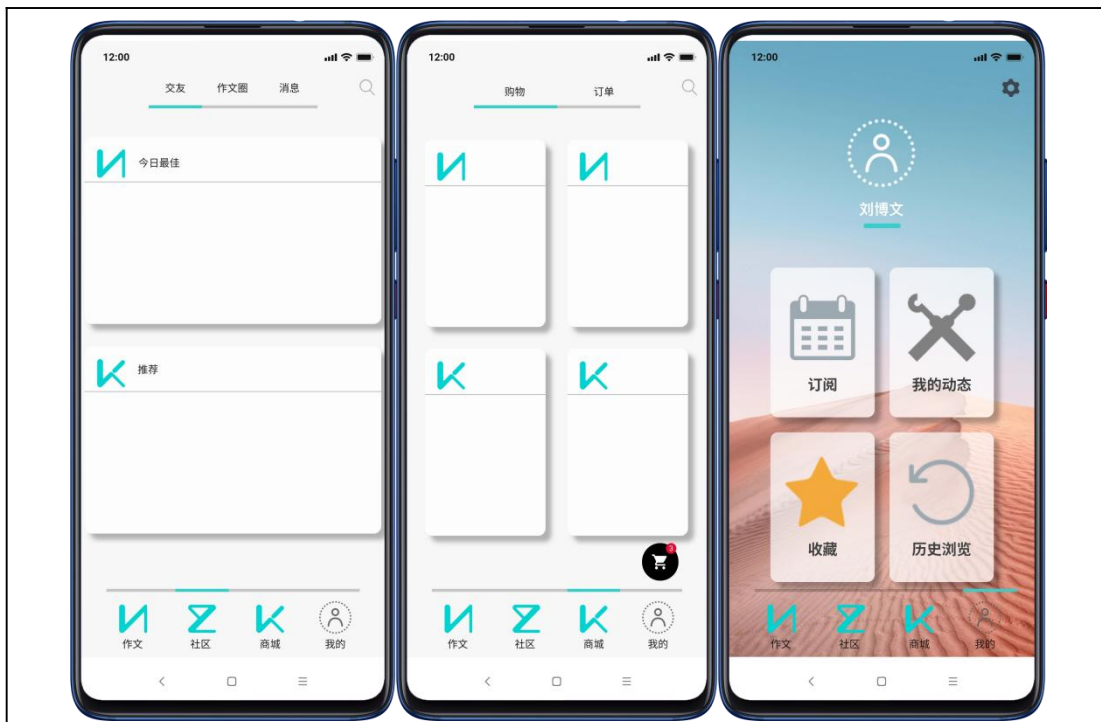
- 登陆界面



• 主页



• 子页面



● 独立页面



3.2 硬件接口

无特殊需求。

3.3 软件接口

1. OCR 识别与服务器接口：用于上传用户作文拍照识别信息。
2. 手机 APP 与推送信息服务器接口：用于给用户推荐作文信息及作文评价结果。
3. 数据库服务器与 APP 端接口：用于传送作文数据信息，用户等信息。

3.4 通信接口

系统采用 http/ssl 通信安全或加密、数据传输速率和同步通信机制。

对于客户终端与服务器交互的数据，使用安全套接子层(SSL,SSL 加密传输主要是针对 web，微信小程序等的数据传输，基于重要信息的传输安全考虑而设计的。保证了客户移动终端和服务器之间重要信息交换的安全性。

4.系统特性

4.1 说明和优先级

ID	特性	说明	优先级
FC-1	单点登录	在多个应用场景下统一用户登陆，这样可以提高应用的访问效率。登陆系统可以实现一次登陆便可使用应用多个模块中的功能。	①
FC-2	作文相关功能	给用户提供作文素材以及范文的个性化推荐，此外还需加入在线作文写作功能以及作文优化与评价功能。用户可以通过该应用的作文板块了解到想要的作文素材并能使用在线编辑器完成写作，并且可以在提交作文后获取系统优化与评价的结果。	②
FC-3	社交功能	用户在该平台上可以进行内容创作分享、交友等行为，这样可以寻找志同道合的朋友一起进行创作。	②
FC-4	商城	能通过该应用进行作文周边的购物并具备一般商城应具备的功能。	③
FC-5	我的界面	用户通过该板块可以进行个人相关信息以及对软件相关设置的查看或修改。	④

表 4-1 系统主要特性需求说明和优先级

4.2 激励/响应序列

详见附录 B 第二部分业务流程图。

4.3 功能需求

本部分列出了与特性相关的详细功能需求，这些是必须提交给用户的软件功能，并给出了各模块用例图以及用例描述，使用户可以使用所提供的特性执行服务或者使用所指定的用例执行任务，每个需求具有唯一标识 ID。

4.3.1 单点登录功能需求和用例描述

ID	需求	需求描述	验收标准	优先级	来源
RQ-1.1	验证码登录	提供手机验证码登录功能。	用户能通过验证码进行注册或登陆。	①	开发人员
RQ-1.2	个人资料补充	作为一名开发人员，我想要了解用户基本信息，应包括用户的性别、年龄、兴趣点、所在城市等，这样有利于前期给用户进行内容的模糊推荐，解决我们智能推荐系统的冷启动问题。	收集到用户的基本信息给后台。	②	客户
RQ-1.3	增加人脸识别的功能	作为一名产品经理，分析市场上现存同类社交产品，都会存在利用软件社交功能传播不良信息的用户，所以拟作为一名产	人脸识别系统能识别用户的真实性。	②	用户

前置条件		用户打开易知作文社交平台 APP
用例步骤		
编号	步骤	预期
1	用户输入手机号, 获取验证码	用户获取到验证码, 应用跳转到验证码输入界面
2	用户输入验证码	
2.1	用户非法输入	应用继续等待输入验证码
2.2	用户输入六位验证码	验证码校对成功, 应用跳转个人资料补充界面; 验证码校对失败, 应用继续等待输入验证码
3	用户进行个人资料补充	
3.1	用户上传头像	应用对人脸进行识别, 若为人像则允许用户完成资料编辑; 否则提示认证失败
3.2	用户完成填写其他个人信息	应用跳转到主页

表 4-3 单点登陆功能用例描述

4.3.2 作文相关功能需求和用例描述

ID	需求	需求描述	验收标准	优先级	来源
RQ-2.1	热点素材推荐	作为一名浏览作文的用户, 我希望能实现热点素材推荐功能, 这样方便拓展视野, 使文章与生活更加贴近。	用户能通过热点素材推荐浏览热点素材。	②	客户
RQ-2.2	开发分类素材功能	根据市场调研, 发现广大用户对于写作中的素材有着广泛需求, 希望能增加分类素材功能, 便于用户根据写作内容动态搜索相应素材。	用户能够根据分类关键词搜索相应的作文素材	②	市场
RQ-2.3	作文推荐	作为一名产品经理, 我希望能实现	用户能接受到自己经常查看类型的优	①	产品经理

		作文推荐功能，便于用户浏览自己喜欢类型的文章。	质作文。		
RQ-2.4	开发在线写作功能	作为一名用户，我希望能增加在线写作功能，可以动态修改段落，及时根据推荐的素材写出优秀文章。	用户可以在线写作，同时可以看到推荐的相似好词，好句，素材。	①	用户

表 4-4 作文相关功能需求表

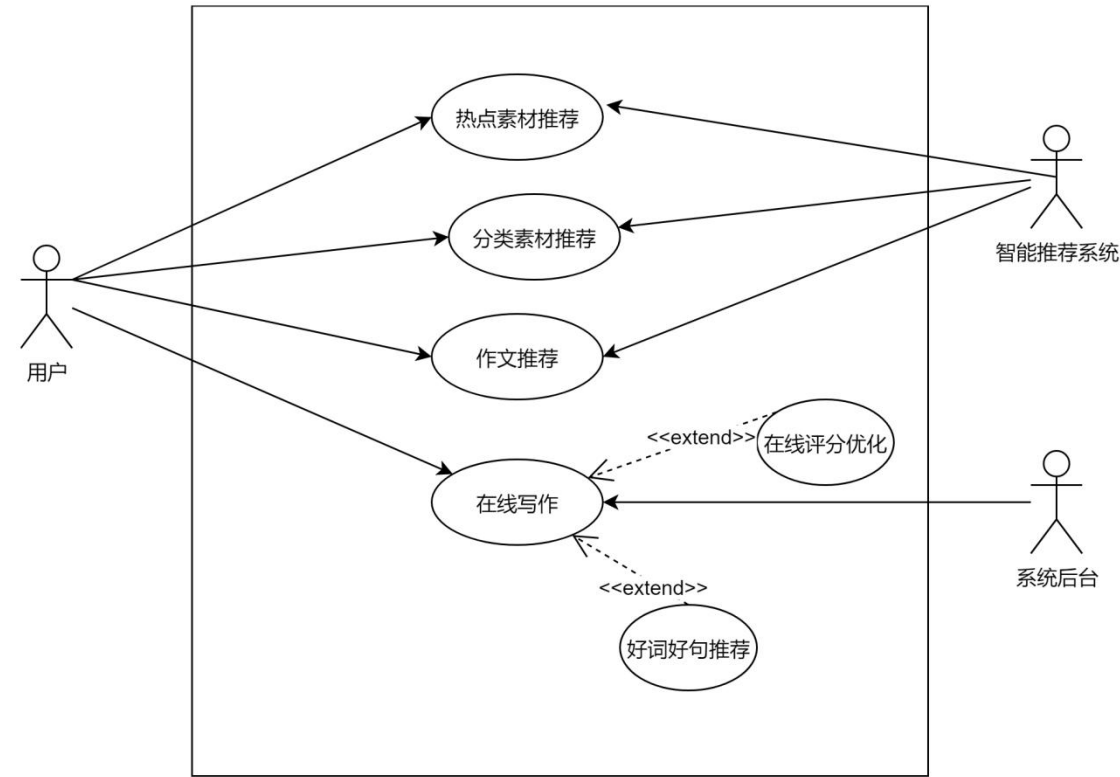


图 4-2 作文相关功能用例图

用例名称	作文相关作文相关功能用例描述		
相关信息			
所属模块	FC-2 作文相关功能	相关需求	RQ-2 作文相关功能
用例类型	功能测试	优先级	①①
前置条件	用户点击底部标签栏切换到作文界面		
用例步骤			
编号	步骤	预期	

1	热点素材推荐	
1.1	用户点击热点素材推荐菜单项	页面显示热点素材内容, 菜单项选中为素材推荐选项
2	分类素材推荐	
2.1	用户点击分类素材推荐菜单项	页面显示分类素材内容, 菜单项选中为分类素材菜单选项
2.2	用户点击具体类别	显示对应类别的作文素材
3	作文推荐	
3.1	用户点击作文推荐	用户进入作文推荐模块后, 页面自动展示推荐的作文
3.2	用户输入搜索信息	给用户推荐内容相关性高的作文
4	在线创作	
4.1	用户点击在线创作	进入在线创作页面, 提示用户如何操作, 是否跳过提示
4.2	用户在侧栏输入相关词句表达	显示相关好词好句以及素材的推荐
4.3	点击保存	系统保存, 并提示保存成功
4.4	点击评价与优化	显示作文的优化与评价结果

表 4-5 作文相关功能用例描述

4.3.3 社交功能需求和用例描述

ID	需求	需求描述	验收标准	优先级	来源
RQ-3.1.1	测试用户的喜好	通过研究市场上的同类软件, 本软件应该提供一些测试题供用户选择以此来了解用户的兴趣范围, 有利于针对用户进行个性化内容推荐。	通过测试题可以获得与用户兴趣有关的信息。	②	市场
RQ-3.1.2	主动选择用户	通过分析市场上的同类软件, 本系统应提供给用户推荐	用户能收到随机用户的推荐并自由选择喜欢或不喜欢。	①	市场

		少量随机用户来供用户选择，例如通过左划右划来表示喜欢与不喜欢，这样有利于用户拓展自己的兴趣圈，一定程度上缓解智能推荐中的过度拟合现象。			
RQ-3.1.3	搜索附近用户	作为一名用户，我希望通过软件搜索到自己附近的用户，这样可以方便我们与笔友进行沟通。	用户可以通过软件来寻找到附近的笔友信息。	③	用户
RQ-3.1.4	系统推荐相似用户	作为一名产品经理，我希望系统能够根据用户与用户之间的相似度进行用户推荐，这样有利于用户找到志同道合的笔友。	用户可以查看到系统推荐的相似用户信息。	①	产品经理
RQ-3.2.1	开发动态功能	通过分析市面上存在的同类软件，应该给用户提供分享动态和查看其他用户动态的功能，并且需要有点赞、评论、收藏等基本功能。	用户可以通过该模块进行动态的发布、浏览、点赞评论等操作。	③	市场
RQ-3.2.2	开发创作圈功能	通过分析市面上存在的同类应用，本软件应给用户提供原创作品分享的社区，且应给予原创	用户可以查看别人的原创作品和上传自己的原创作品，并根据作品的受欢迎程度获得相应的	①	市场

		用户相应的激励。	激励。		
RQ-3.2.3	开发短视频功能	作为一名产品经理，综合目前主流应用来看，可以考虑给应用加入短视频流媒体模块，用于用户分享与作文相关的短视频创作，使用户的思想可以多元化地呈现，有利于创作出更多优质的作文内容。	用户可以自己制作上传短视频并收到实时推荐的短视频以及完成相关点赞评论操作。	④	产品经理
RQ-3.3	开发消息功能	经过分析市面上存在的同类应用，消息中心的存在是十分必要的，一方面可以供用户之间进行私信交流，另一方面可以随时收到有关自己的动态相关的信息，消息中心应包括但不限于以下分类：回复我的、@我的、点赞、私信、系统公告等。	用户可以通过该模块收到各种类型的消息并能回复私信与评论。	②	市场

表 4-6 社交相关功能需求表

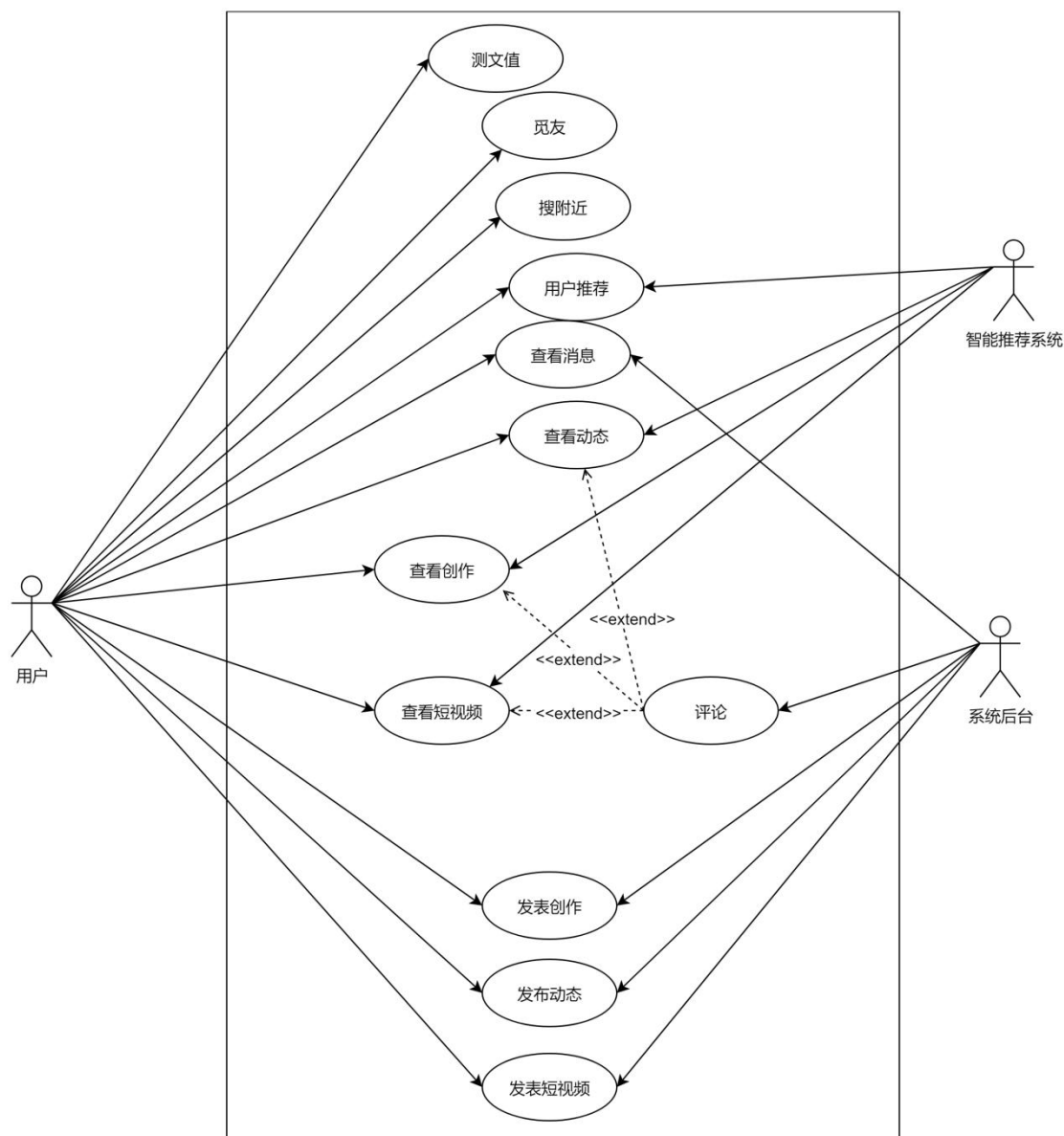


图 4-3 社交功能用例图

用例名称	社交功能用例描述		
相关信息			
所属模块	FC-3 社交	相关需求	RQ-3 社交功能
用例类型	功能测试	优先级	④
前置条件	用户点击底部标签栏切换到社交界面		
用例步骤			
编号	步骤	预期	
1	交友		
1.1	用户点击测文值按钮	应用跳转到测文值界面并展示测试题	

1.2	用户点击觅友按钮	应用跳转到觅友界面并展示随机用户供用户选择是否喜欢
1.3	用户点击搜附近按钮	应用跳转到搜附近页面，并展示附近用户
2	动态圈	
2.1	用户切换到动态标签页	界面展示推荐动态
2.2	用户点击创建动态按钮	应用跳转到动态编辑界面
2.3	用户点击发表动态	界面提示发布成功并跳转到动态推荐界面
3	创作圈	
3.1	用户切换到创作标签页	界面展示推荐作品
3.2	用户点击在线写作按钮	应用跳转到作文模块的在线写作界面
4	短视频	
4.1	用户切换到短视频标签页	界面展示推荐短视频
4.2	用户点击制作短视频按钮	应用跳转到短视频制作界面
4.3	用户制作完短视频点击发表	应用跳转到短视频主页并优先显示当前上传作品
5	消息	
5.1	用户切换到消息中心标签页	界面展示用户收到的各类消息
5.2	用户点击消息条目	应用跳转到消息详情界面

表 4-7 社交功能用例描述表

4.3.5 我的界面功能需求和用例描述

ID	需求	需求描述	验收标准	优先级	来源
RQ-5.1	个人信息编辑	作为一名用户，我希望在我的页面编辑个人相关信息。		①	用户
RQ-5.2	查看相互关注	作为产品经理，我希望给用户提供相互关注界面，有利于用户方便管理自己的笔友，增进笔友间的互动，促进更优质作品的产出。		①	产品经理

RQ-5.3	查看我的创作	作为一名产品经理，应用应给用户 提供我的创作内容查看，包括用户发 表的动态、短视频以及作文内容。	用户通过我的创作 功能查看已发布的 所有内容。	①	产品经 理
RQ-5.4	查看访客	作为产品经理，我 提议给用户查看查 看访客功能，以便 于用户与对自己感 兴趣的笔友相互关 注。	用户通过查看访客 功能，可以查看到 浏览过自己信息页 的用户。	②	产品经 理
RQ-5.5	开发反馈功 能	作为开发人员，我 希望应用提供用户 反馈功能，这样方 便我们及时发现缺 陷和不足，也可以 了解到用户新的需 求等。	用户可以通过反馈 模块将反馈信息传 达给开发人员。	③	开发人 员
RQ-5.6	开发系统设 置相关功能	作为开发人员，我 认为应用必须提供 对软件的基本设置 选项，例如主题颜 色、锁屏密码、第 三方登陆管理、注 销等功能。		①	开发人 员

表 4-10 我的界面功能需求表

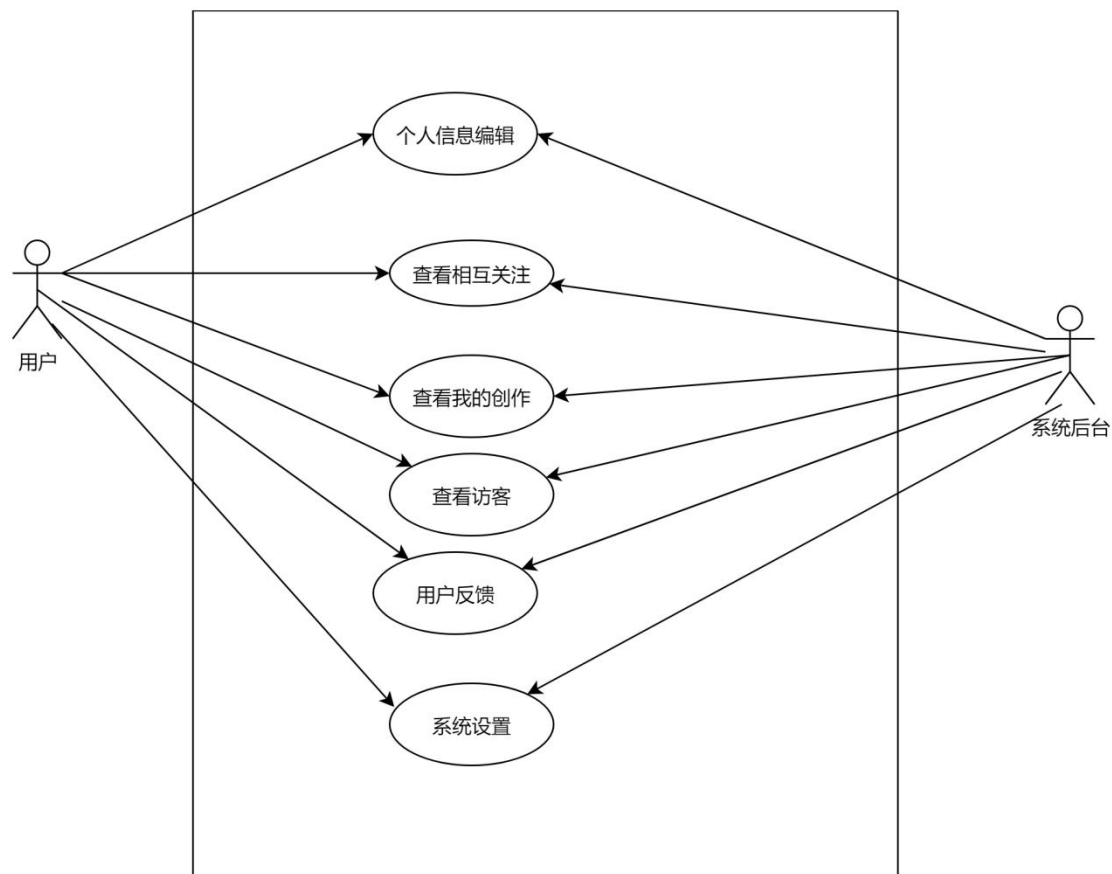


图 4-5 我的界面功能用例图

用例名称	我的界面功能用例描述		
相关信息			
所属模块	FC-5 我的界面	相关需求	RQ-5 我的界面
用例类型	功能测试	优先级	④
前置条件	用户点击底部标签栏切换到我的界面		
用例步骤			
编号	步骤	预期	
1	个人信息编辑		
1.1	用户点击个人信息编辑	显示用户的基本信息，并提示修改	
1.2	用户点击提交	显示用户的信息提交结果	
2	查看相互关注		
2.1	用户点击相互关注按钮	显示关注的用户列表	
2..2	点击具体用户	显示关注用户的具体信息	
3	查看我的创作		
3.1	点击查看我的创作按钮	显示我的创作列表	

3.2	点击编辑按钮	提示进行创作修改、删除操作
4	查看访客	
4.1	点击访客按钮	显示访客信息列表
5	开发反馈功能	
5.1	点击反馈按钮	进入反馈信息页面
5.2	提交反馈信息	提示信息反馈情况
6	开发系统设置相关功能	
6.1	点击系统设置相关按钮	进入软件的基本设置选项页面, 可进行主题颜色切换、锁屏密码修改、第三方登陆管理、注销等功能。

表 4-11 我的界面功能用例描述表

5.其他非功能需求

5.1 性能需求

下表描述了本产品相关的性能需求：

ID	需求	需求描述	优先级	来源
RQ-6.1	时间特性	用户操作时候，系统需要在 1 秒内实时返回准确结果，最多不超过 4 秒；	①	用户
RQ-6.2	系统有效性	系统每天需要连续运行 24 小时，每周运行七天，包括公共假期和周末；	①	产品经理
RQ-6.3	容错性	正常按照需求内容，用户使用操作不会导致系统出错或者崩溃；	①	开发人员
RQ-6.4	可扩充性	如果日后需要扩展数据，现有数据库要能支持；	②	开发人员
RQ-6.5	内容完整性	系统需要有当前需求所需的全部数据，以及可能用到的数据；	①	产品经理
RQ-6.6	数据准确性	当前系统需求中需要展示	①	产品经理

		的数据必须准确无误。		
--	--	------------	--	--

表 5-1 性能需求表

5.2 安全设施需求

无特殊需求。

5.3 安全性需求

下表描述了本产品相关的安全性需求：

ID	需求	需求描述	优先级	来源
RQ-7.1	应对网络攻击	支持常见网络攻击类型的防护，包括防爬、防暴力破解、防注入、防跨站脚本攻击等。	①	开发人员
RQ-7.2	敏感信息传输	敏感信息传输及保存需加密。	①	开发人员
RQ-7.3	调用敏感信息接口	敏感信息接口调用需要安全认证。	①	开发人员
RQ-7.4	权限控制	需进行访问控制及权限控制。	①	开发人员
RQ-7.5	故障提醒	需要对当前功能需求中涉及到的每个接口及服务器进行监控，若发生故障需及时发送短信提醒。	②	开发人员

表 5-2 安全性需求表

5.4 软件质量属性

5.4.1 易用性要求

1. 状态可见：用户时刻清楚自己在进行什么操作，下一步操作需要做什么，如操作如操作后系统需要有反馈，数据的加载进度显示等。
2. 环境贴切：模仿真实世界的产品或者使用方式，利用用户现有的知识，降低学习成本，

轻松快速理解系统。如：图标或用语是否在用户理解范围内、不易产生歧义，根据用户定位做相应设计。

3. 一致性：遵循统一的产品设计规范 / 逻辑，遵从统一的产品惯例。需要做到结构一致，色彩一致，操作一致，反馈一致，文字一致。
4. 个性化帮助：简化选项以减少重复操作，提供向导或演示，是否允许跳过的，指向明确，避免让用户迟疑的操作。

5.4.2 可用性要求

1. 可学习性 (Learnability)：用户初次接触这个设计时，用户能够轻松了解并使用该产品设计。
2. 效率 (Efficiency)：用户能够快在简单的几步操作后快速完成需求。
3. 可记忆性 (Memorability)：当用户一段时间没有使用产品后，用户可以快速根据产品设计再次熟练该产品。
4. 出错 (Errors)：用户触发未知错误后应友好提示用户信息，并协助恢复正常使用状态。
5. 满意度 (Satisfaction)：应使得 90% 用户对该产品达到满意程度。

5.4.3 鲁棒性要求

基于鲁棒性分析，以设计规约为目标，有三个维度可以拆解：输入、处理、输出；以代码规范为核心，我们可以从三个方面来分析，分别为：代码质量、代码性能以及代码优雅。

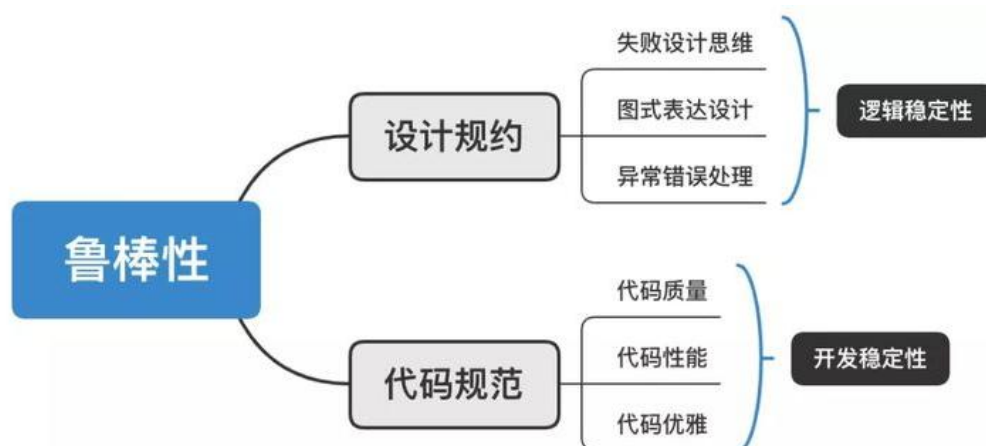


图 5-1 鲁棒性分析

1. 设计规约：

失败设计思维：针对输入和处理环节，失败设计思维是保证鲁棒性的有效设想。该思维要贯穿代码生命周期始终，把失败当作代码设计中合理存在，提前准备好从运行失败的场景中恢复。如：入参判空、有效性检验。在考虑主干功能的同时，要充分考虑评估异常流程

与业务边界。用户在产品付款过程中，银行扣款成功，发送给用户扣款成功短信，但是支付宝入款时由于断网演练产生异常，订单页面依然显示未付款，导致用户投诉。

图示表达设计：针对处理环节，图式表达设计保证鲁棒性的有效举措。在复杂多变的业务场景中，图式表达往往能够以清晰、结构化的展现业务关联关系，对技术链路包括失败异常分支也有充分的分析帮助。如果某个业务对象状态超过 3 个，使用状态图来表达并且明确状态变化的触发条件；如果系统中某个功能的调用链路上涉及对象超过 3 个，使用时序图来表达并且明确调用环节的输入与输出。如果系统中模型类超过 5 个，并且存在复杂的依赖关系，使用类图来表达并且明确类之间的关系。如：产品订单状态有已下单、待付款、已付款、待发货、已发货、已收货等。比如已下单与已收货这两种状态之间是不可能直接转换关系的。

异常错误处理：针对输出环节，异常错误处理是保障鲁棒性的重要依据。业务代码必然会有错误失败出现，是否符合预期表现，是否在正常处理流中，是否可以快速对错误定位，往往要有一定的判断依据。面对异常分支，就需要异常错误输出，也是系统监控的基础。错误码设计。错误码能够快速知晓错误来源，同时也能给予依赖者的确定性表达，提高鲁棒性。异常日志输出。控制异常日志输出级别，error 级别只记录系统逻辑出错、异常或者其他重要的错误信息。

2. 代码规约：

代码质量，代码性能，代码优雅。遵守《阿里巴巴 Java 开发手册》。

前言	
一、编程规约	1
(一) 命名风格	1
(二) 常量定义	3
(三) 代码格式	4
(四) OOP 规约	6
(五) 集合处理	9
(六) 并发处理	12
(七) 控制语句	14
(八) 注释规约	16
(九) 其它	17
二、异常日志	18
(一) 异常处理	18
(二) 日志规约	19
三、单元测试	21
四、安全规约	23
五、MySQL 数据库	24
(一) 建表规约	24
(二) 索引规约	25
(三) SQL 语句	27
(四) ORM 映射	28
六、工程结构	30
(一) 应用分层	30
(二) 二方库依赖	31
(三) 服务器	32
附 1: 版本历史	34
附 2: 本手册专有名词	35

5.5 业务规则

下表阐述了本产品相关的业务规则：

ID	规则定义	规则类型	静态或动态	来源
BR-1	用户登录的验证码 5 分钟内有效	约束	动态	产品经理
BR-2	人脸 3 次登录失败，必须用验证码登录	约束	动态	产品经理
BR-3	在线创作作文断网后可以选择离线保存	约束	动态	产品经理
BR-4	用户以游客身份点击“我的”页面，提示用户登录	约束	动态	产品经理
BR-5	搜附近功能启用时，检测手机	约束	动态	产品经理

	GPS 是否开启，未开启则提示用户开启 GPS 定位			
...				

表 5-4 业务规则表

5.6 用户文档

与软件一同发行的用户文档部分以及相关要求如下表所示：

ID	类别	名称	语言	交付形式
UD-1	用户手册	《易知作文社交平台用户手册》	中文	符合 GB8567-88 标准的纸质用户手册
UD-2	帮助	易知作文社交平台帮助文档	中文	在线网站
UD-3	在线教程	易知作文社交平台使用教程	中文	在线网站

表 5-6 用户文档要求表

6.其他需求

用户在该平台上上传的所有原创作品应当受《中华人民共和国著作权法》相关规定保护，在网络平台上发表作品，版权理应归于原创作者所有。嵌入在用户协议中的“版权许可或转让”的内容是非法的，属于无效条款，所以在软件使用协议或条款中应注明相关条款，不得非法侵占用户权益。

此外，软件开发过程中应在敏捷开发的基础上增加 DevOps 的开发思想，透过自动化“软件交付”和“架构变更”的流程，来使得构建、测试、发布软件能够更加地快捷、频繁和可靠。

附录 A 词汇表

ID	名称	解释
VC-1	钉钉文档	钉钉文档是阿里巴巴集团钉钉出品的企业协同办公套件，通过文档、表格、脑图、团队空间等在线创作和知识管理工具，专注于提供安全、实时、高效的企业级文档服务。
VC-2	禅道	是国产的开源项目管理软件，专注研发项目管理，内置需求管理、任务管理、bug 管理、缺陷管理、用例管理、计划发布等功能，实现了软件的完整生命周期管理。
VC-3	墨刀	墨刀是一款在线原型设计与协同工具，借助墨刀，产品经理、

		设计师、开发、销售、运营及创业者等用户群体，能够搭建为产品原型，演示项目效果。墨刀同时也是协作平台，项目成员可以协作编辑、审阅，不管是产品想法展示，还是向客户收集产品反馈，向投资人进行 Demo 展示，或是在团队内部协作沟通、项目管理
VC-4	MongoDB	MongoDB 是一个基于分布式文件存储的数据库。由 C++ 语言编写。旨在为 WEB 应用提供可扩展的高性能数据存储解决方案。
VC-5	Redis	Redis (Remote Dictionary Server), 即远程字典服务, 是一个开源的使用 ANSI C 语言编写、支持网络、可基于内存亦可持久化的日志型、Key-Value 数据库, 并提供多种语言的 API。
VC-6	Neo4j	Neo4j 是一个高性能的,NOSQL 图形数据库, 它将结构化数据存储在网络上而不是表中。它是一个嵌入式的、基于磁盘的、具备完全的事务特性的 Java 持久化引擎, 但是它将结构化数据存储在网络上(从数学角度叫做图)上而不是表中。Neo4j 也可以被看作是一个高性能的图引擎, 该引擎具有成熟数据库的所有特性。程序员工作在一个面向对象的、灵活的网络结构下而不是严格、静态的表中——但是他们可以享受到具备完全的事务特性、企业级的数据库的所有好处。
VC-7	MySQL	MySQL 是一个关系型数据库管理系统, 由瑞典 MySQL AB 公司开发, 属于 Oracle 旗下产品。MySQL 是最流行的关系型数据库管理系统之一, 在 WEB 应用方面, MySQL 是最好的 RDBMS (Relational Database Management System, 关系数据库管理系统) 应用软件之一。
VC-8	Vue	Vue (读音 /vju:/, 类似于 view) 是一套用于构建用户界面的渐进式框架。与其它大型框架不同的是, Vue 被设计为可以自底向上逐层应用。Vue 的核心库只关注视图层, 不仅易于上手, 还便于与第三方库或既有项目整合。另一方面, 当与现代化的工具链以及各种支持类库结合使用时, Vue 也完全能够为复杂的单页应用提供驱动。
VC-9	React Native	React Native (简称 RN)是 Facebook 于 2015 年 4 月开源的跨平台移动应用开发框架, 是 Facebook 早先开源的 JS 框架 React 在原生移动应用平台的衍生产物, 支持 iOS 和安卓两大平台。RN 使用 Javascript 语言, 类似于 HTML 的 JSX, 以及 CSS 来开发移动应用, 因此熟悉 Web 前端开发的技术人员只

		需很少的学习就可以进入移动应用开发领域。
VC-10	敏捷开发	敏捷开发以用户的需求进化为核心，采用迭代、循序渐进的方法进行软件开发。在敏捷开发中，软件项目在构建初期被切分成多个子项目，各个子项目的成果都经过测试，具备可视、可集成和可运行使用的特征。换言之，就是把一个大项目分为多个相互联系，但也可独立运行的小项目，并分别完成，在此过程中软件一直处于可使用状态。
VC-11	DevOps	DevOps (Development 和 Operations 的组合词) 是一组过程、方法与系统的统称, 用于促进开发 (应用程序/软件工程)、技术运营和质量保障 (QA) 部门之间的沟通、协作与整合。它是一种重视“软件开发人员 (Dev)”和“IT 运维技术人员 (Ops)”之间沟通合作的文化、运动或惯例。透过自动化“软件交付”和“架构变更”的流程, 来使得构建、测试、发布软件能够更加地快捷、频繁和可靠。它的出现是由于软件行业日益清晰地认识到: 为了按时交付软件产品和服务, 开发和运维工作必须紧密合作。
VC-12	抛弃型原型	验证和澄清系统的需求描述, 重新构造系统, 此类原型在系统真正实现后就放弃不用了。
VC-13	IEEE	电气与电子工程师协会 (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 简称 IEEE, 总部位于美国纽约, 是一个国际性的电子技术与信息科学工程师的协会, 也是全球最大的非营利性专业技术学会。
VC-14	鲁棒性	鲁棒是 Robust 的音译, 也就是健壮和强壮的意思。它也是在异常和危险情况下系统生存的能力。比如说, 计算机软件在输入错误、磁盘故障、网络过载或有意攻击情况下, 能否不死机、不崩溃, 就是该软件的鲁棒性。所谓“鲁棒性”, 也是指控制系统在一定 (结构, 大小) 的参数摄动下, 维持其它某些性能的特性。根据对性能的不同定义, 可分为稳定鲁棒性和性能鲁棒性。以闭环系统的鲁棒性作为目标设计得到的固定控制器称为鲁棒控制器。

表 A-1 词汇表

附录 B 分析模型

1.数据流图

1.1 0-层数据流图

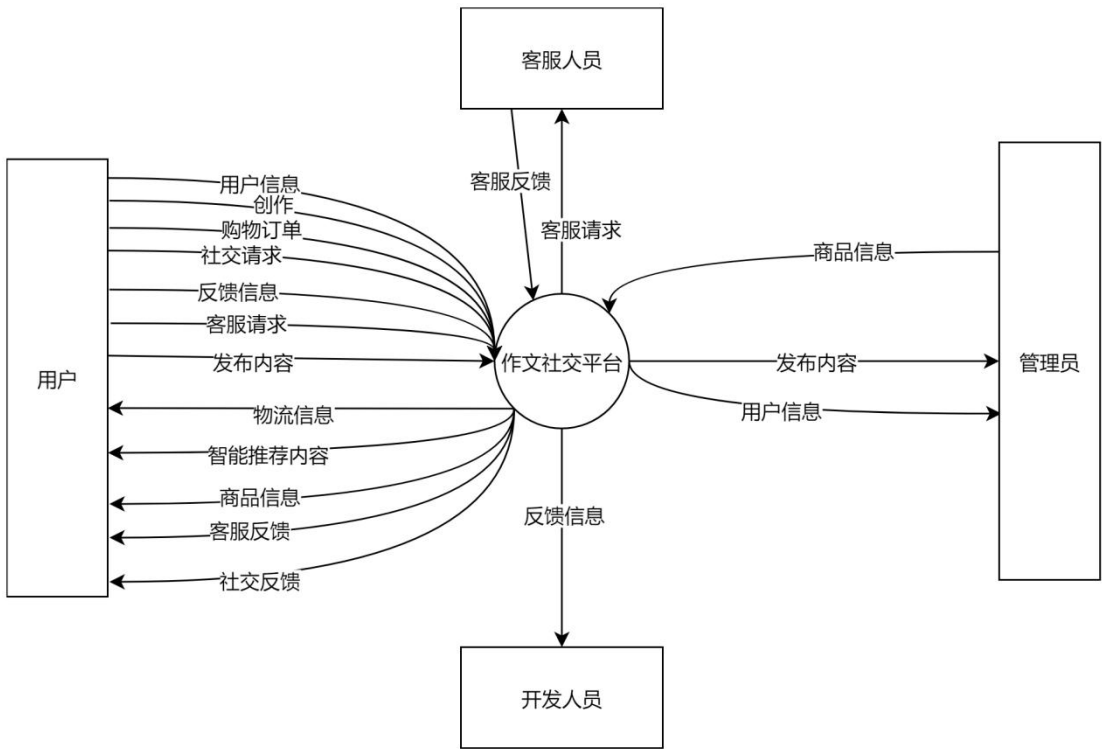


图 B-1 0-层数据流图

1.2 1-层数据流图

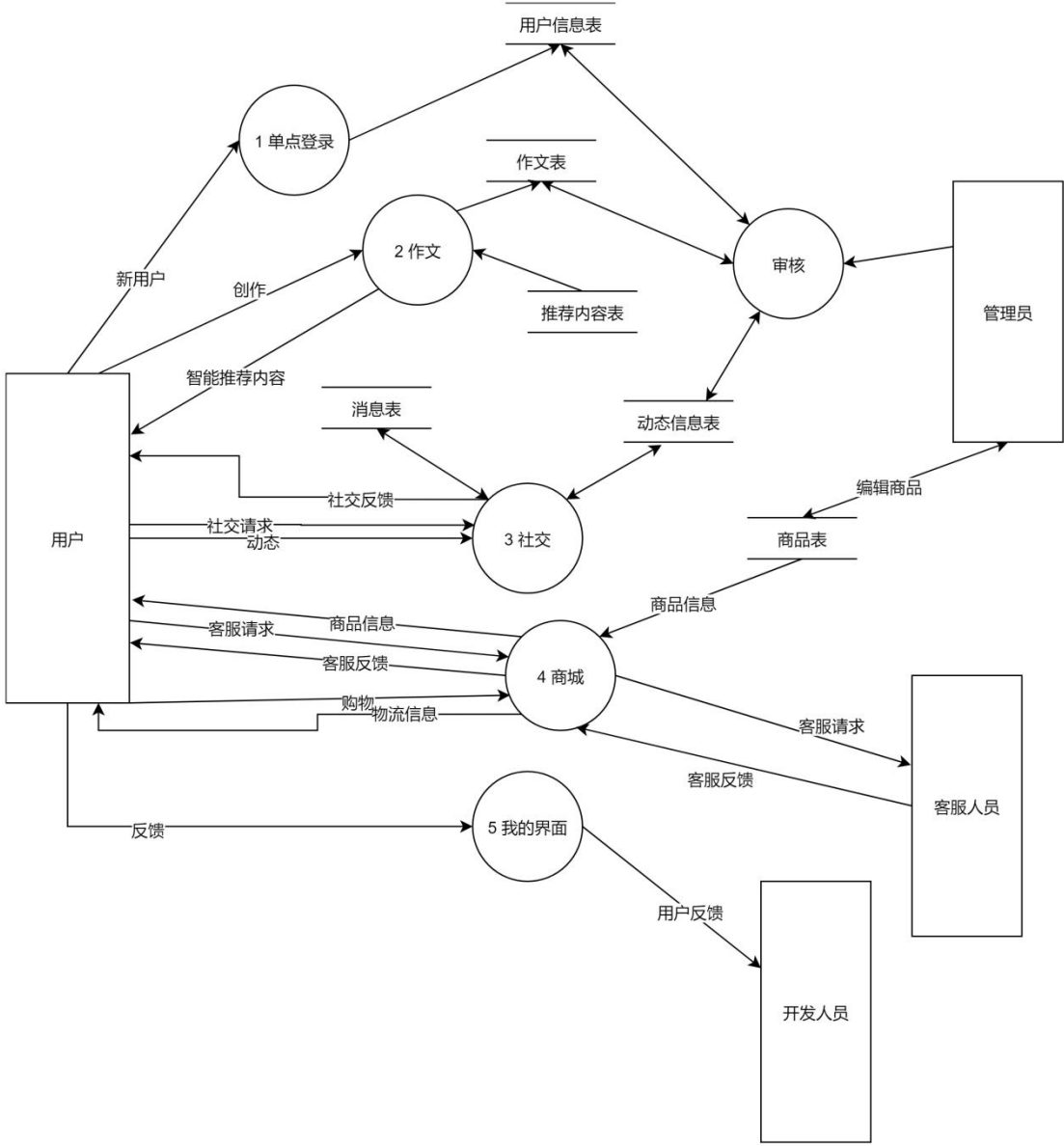


图 B-2 1-层数据流图

1.3 2-层数据流图

1.3.1 作文功能数据流图

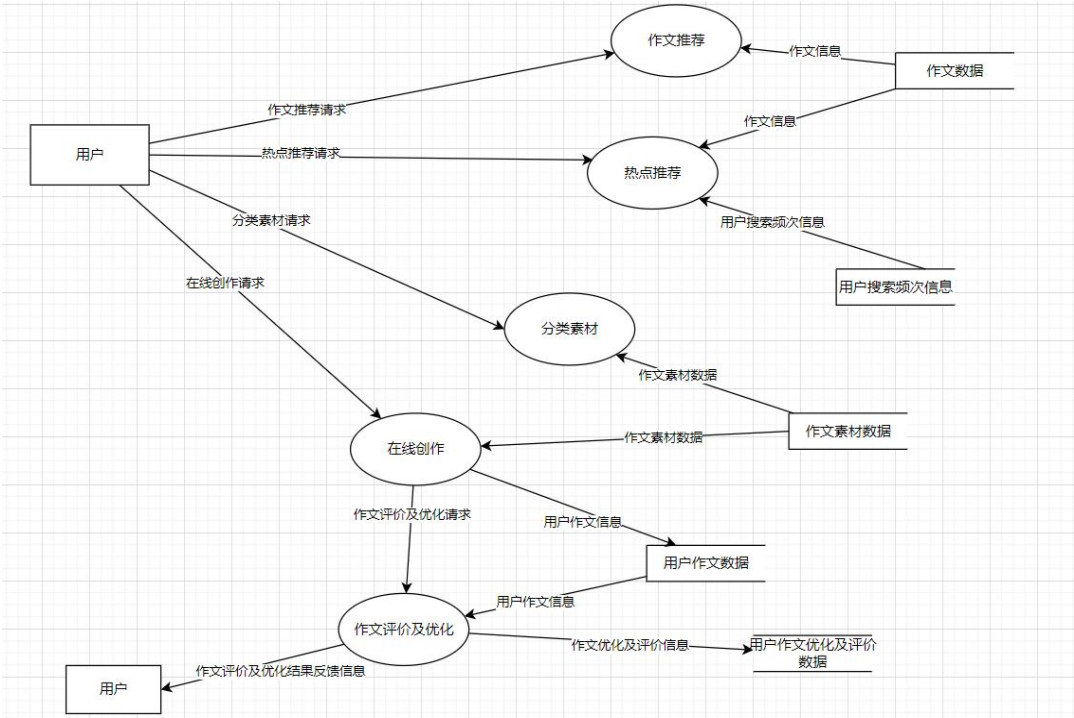


图 B-3 作文功能数据流图

1.3.2 社交功能数据流图

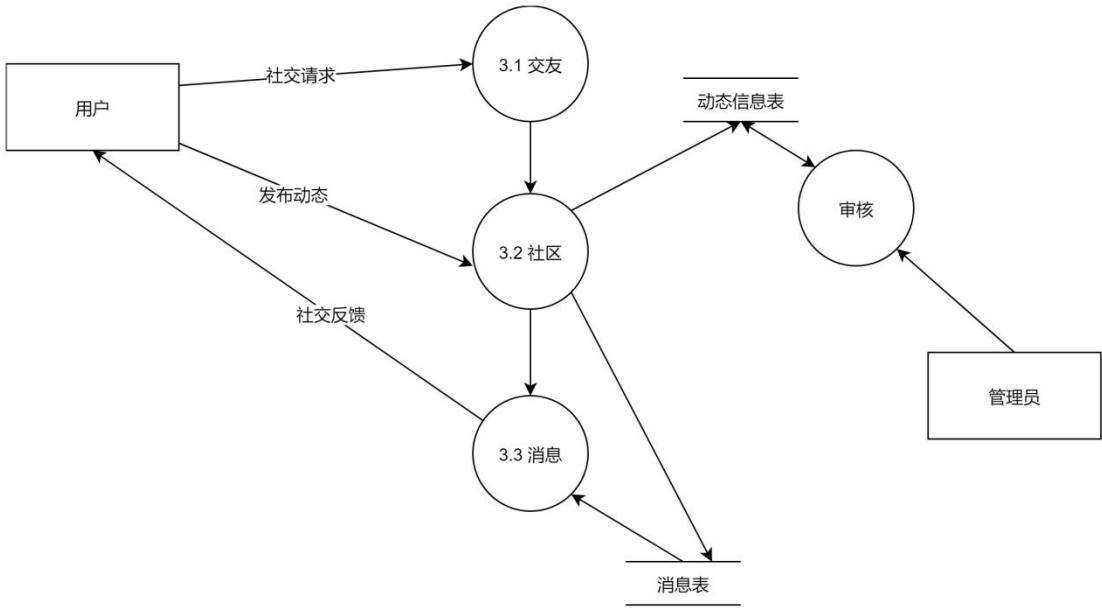


图 B-4 社交功能数据流图

1.3 数据字典

1.3.1 数据条目

ID	数据流名	标识符	组成
DDE-1	用户基本信息	YHJBXX	用户基本信息=id+手机号
DDE-2	用户详细信息	YHXXXX	用户详细信息=id+用户 id+昵称+用户头像+用户标签+性别+年龄+学历+居住城市+生日+封面图片
DDE-3	用户动态	YHDT	用户动态=id+点赞数量+喜欢+评论+内容+创建日期
DDE-4	短视频	DSP	短视频=id+类别+内容+创建日期
DDE-5	作文	ZW	作文=id+内容+创建日期
DDE-6	商品信息	SP	商品信息=id+日期+名称+类别+单价
DDE-7	订单信息	DDXX	订单信息=id+订单 id+商品 id+数量+用户 id

1.3.2 数据项

ID	业务数据对象	字段名	数据类型	允许为空	PK	字段说明
DDI-1	tb_user	id	bigint(20)	NO	auto_increment	
DDI-2	tb_user	mobile	varchar(11)	YES		手机号
DDI-3	tb_user	password	varchar(32)	YES		密码, 需要加密
DDI-4	tb_user	created	datetime	YES		
DDI-5	tb_user	updated	datetime	YES		
DDI-6	tb_user_info	id	bigint(20)	NO	auto_increment	
DDI-7	tb_user_info	user_id	bigint(20)	NO		用户

						id
DDI-8	tb_user_info	user_name	varchar(50)	YES		昵称
DDI-9	tb_user_info	logo	varchar(100)	YES		用户头像
DDI-10	tb_user_info	tags	varchar(50)	YES		用户标签: 多个用逗号分隔
DDI-11	tb_user_info	sex	int(1)	YES		性别, 1-男, 2-女, 3-未知
DDI-12	tb_user_info	age	int(11)	YES		用户年龄
DDI-13	tb_user_info	edu	varchar(20)	YES		学历
DDI-14	tb_user_info	city	varchar(20)	YES		居住城市
DDI-15	tb_user_info	birthday	varchar(20)	YES		生日
DDI-16	tb_user_info	cover_pic	varchar(100)	YES		封面图片
DDI-17	tb_user_info	created	datetime	YES		
DDI-18	tb_user_info	updated	datetime	YES		
...						

2.业务流程图

2.1 单点登陆业务流程图

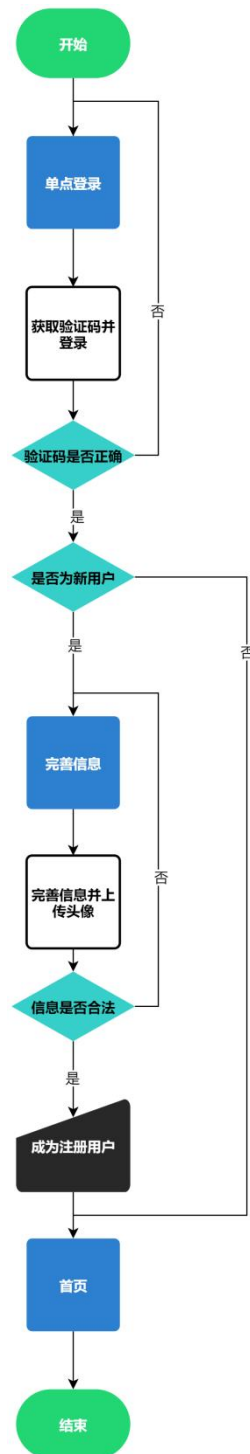


图 B-6 单点登陆业务流程图

2.2 作文功能业务流程图

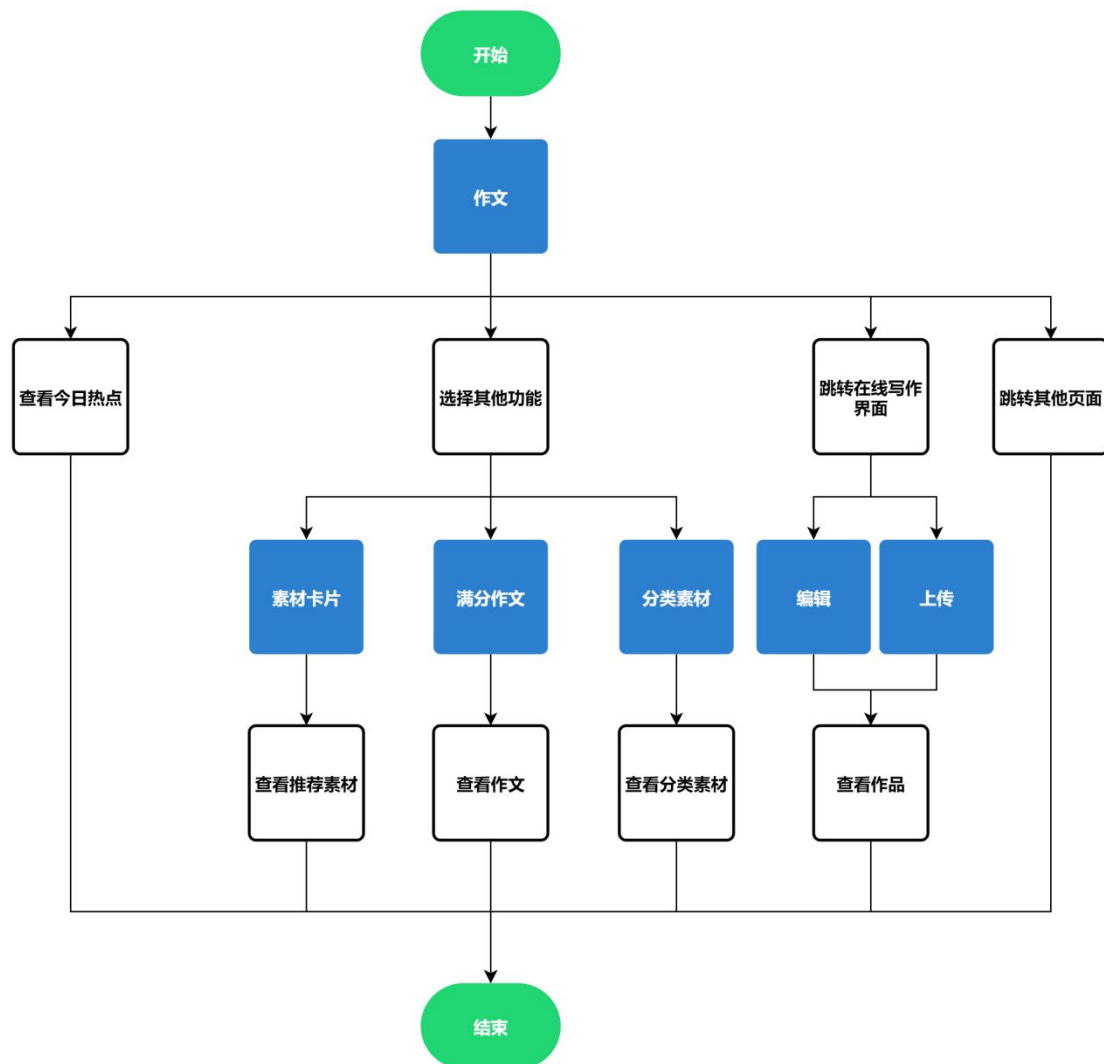


图 B-7 作文功能业务流程图

2.3 社交功能业务流程图

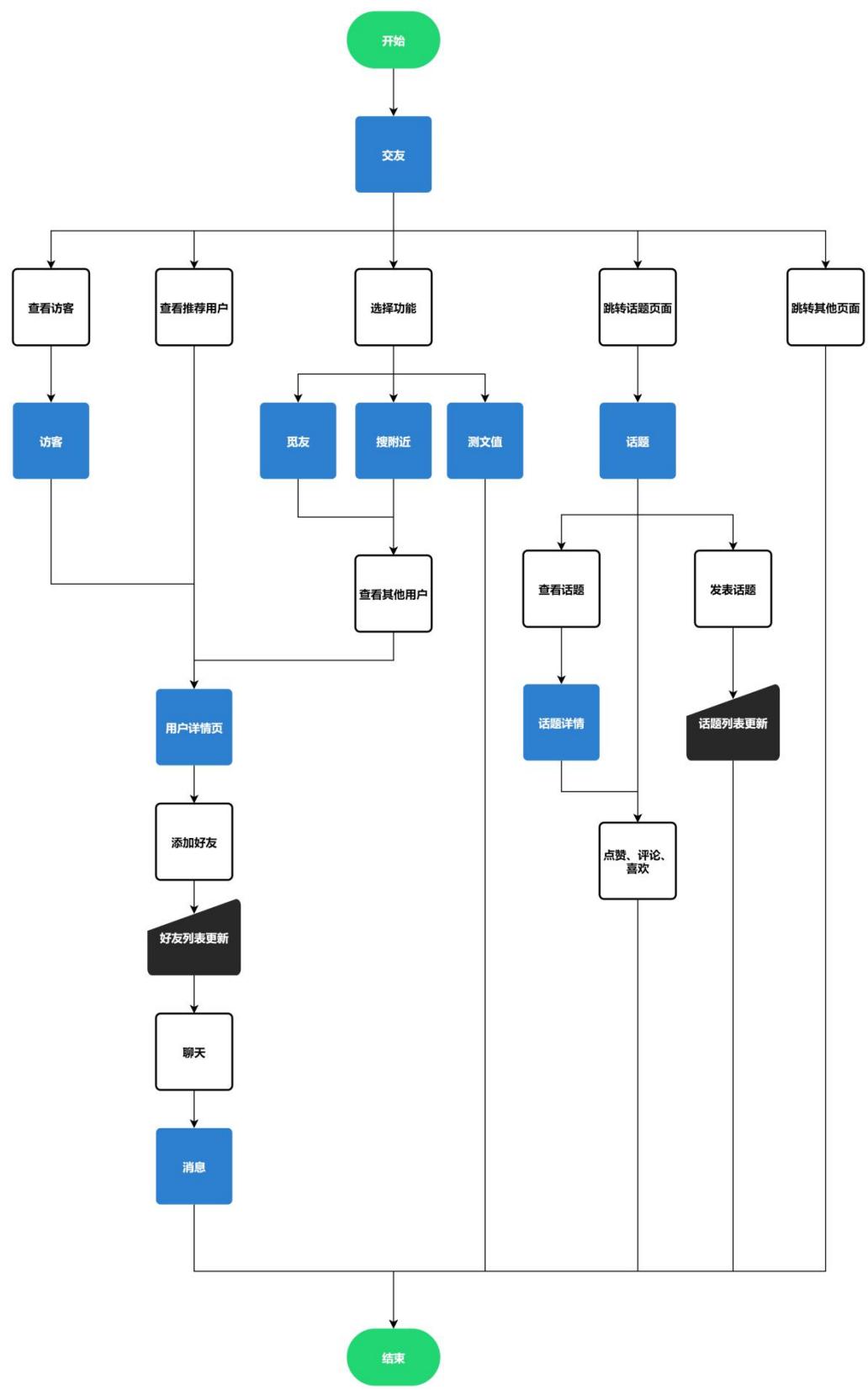


图 B-8 社交功能业务流程图

2.4 我的界面业务流程图

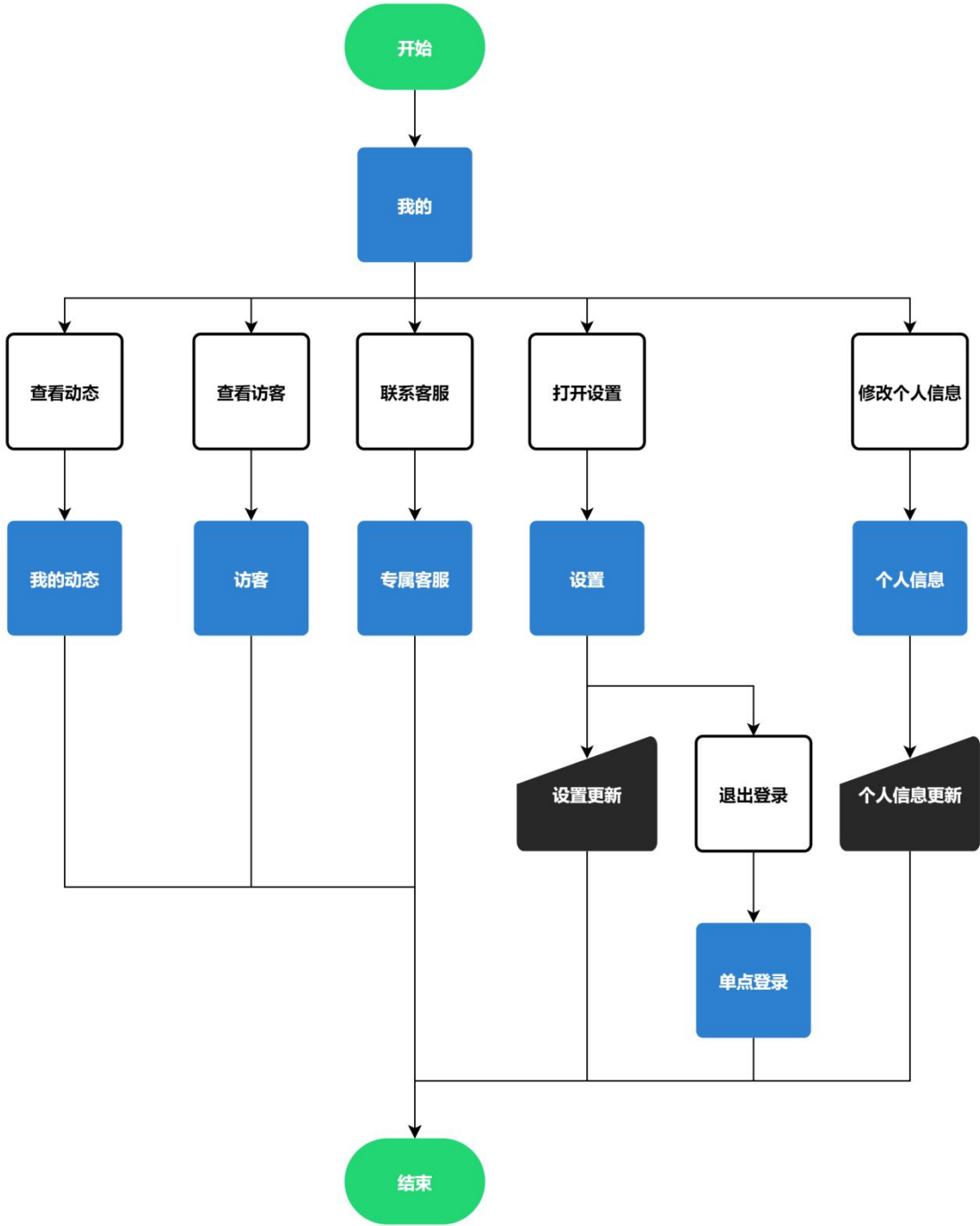


图 B-9 我的页面业务流程图

3.实体关系图

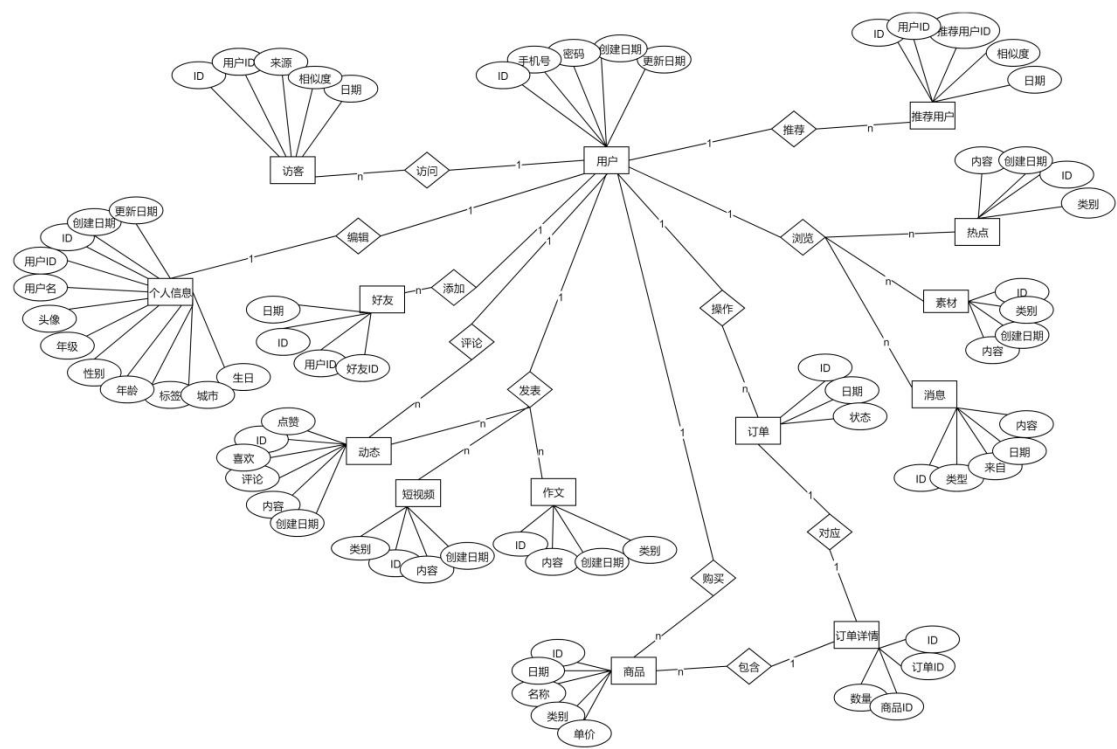


图 B-10 实体关系图

4.关键活动图

此处以单点登陆为例建立活动图：

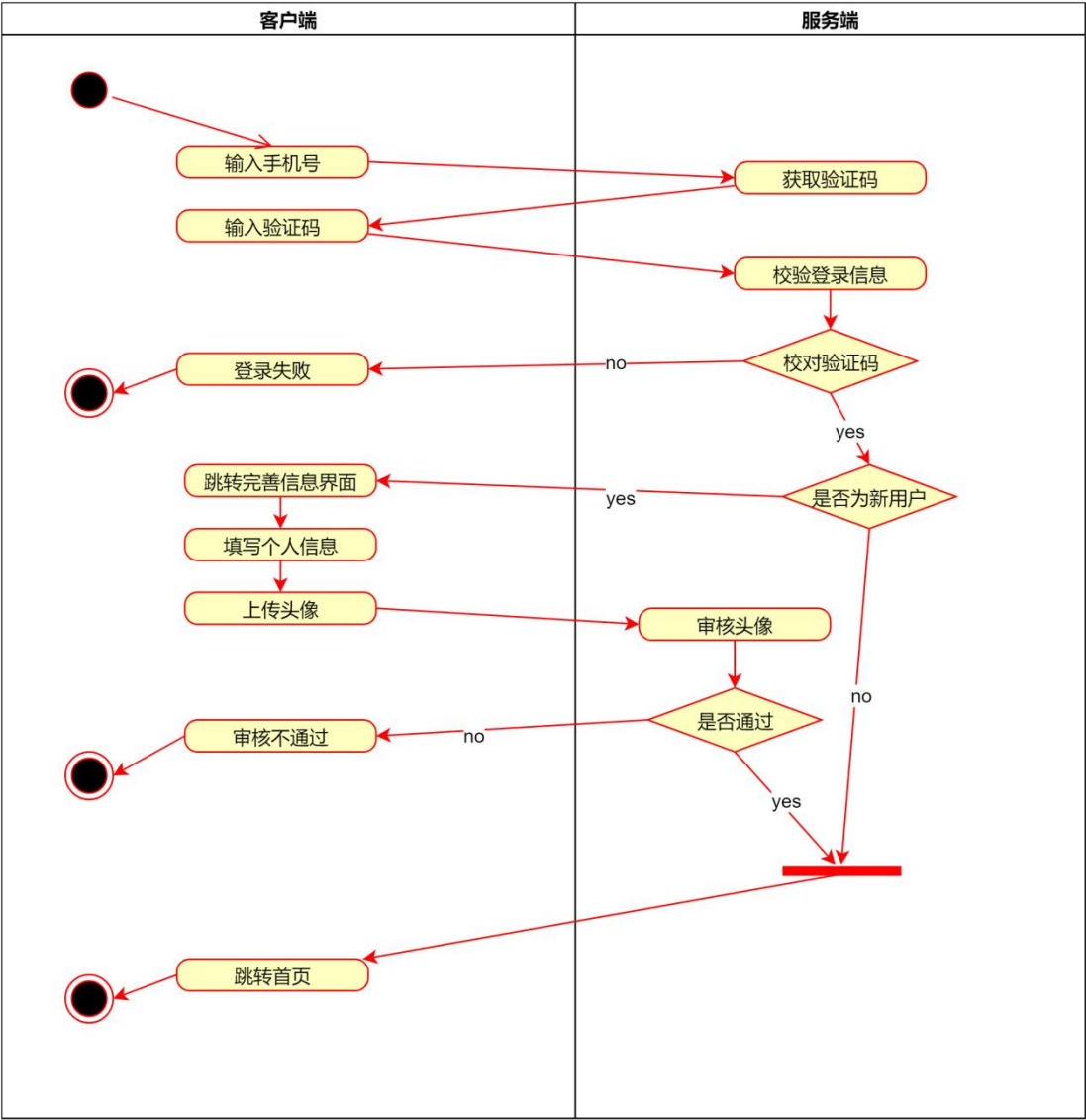


图 B-11 单点登陆活动图

附录 C 待确定问题的列表

ID	关键词	问题描述
UQ-1	用户激励形式	给用户原创内容提供激励是考虑用积分还是代币仍需商榷
UQ-2	用户名	在已有手机号登陆的情况下，用户名登陆是否还有必要
UQ-3	商城管理后台的开发	本文档仅列出了商城客户端的需求，那么对于商城管理者来说，商城后台的需求还暂未确定

表 C-1 待确定问题表